

AGI 時代來臨前 我們真的作好準備了嗎。

關於 AI 使用邊界，近期我深有感悟。

隨 Open AI 9/3 公布最新模型 GPT-6 Astra，某種意義上算也預示 AGI 時代其實已近在咫尺；任何電腦能做的事 Astra 已經全部都做到了。

近來因 Claude 被使用證明了《費馬最後定理》還有許多都開始被餵給 AI 讓這些模型可以用 Lean(形式化數學)證明，導致說數學界由 AI 推導出的證明量已經多到開始出現”證明消化不良”的情形

國際首席數學家陶哲軒說現在 AI 在各大學術圈的貢獻力極高，他自己本身就時常使用 AI 協助公式的驗證等重複性作業。

在數學界或其他科學的學術研究領域中，AI 的定位開始變得極具顛覆性。

他說現在有點像是……若是將以往學術探究的路徑比喻做要去深山叢林尋找瀑布。

你可能可以在路途中因為迷路而有其他新的發現；在迷失的路徑的延伸上意外找到原本目標以外的新的學問探索路徑=解鎖支線任務(支線任務這邊是我自己追加的比喻)跌跌撞撞的歷險下雖然找到瀑布可能花上許多時間，但其實這些時間成本最後都是學術研究的心血，而且搞不好觸類旁通之下也有很多意想不到的收穫，同時，因為切身理解過不同路徑分別的目的地並藉此熟悉整體路徑。

但 AI 的出現就像一台直升機你直接設定目的，看完一眼瀑布(答案)，再載你回去，這之間可能也許會有指令不明確或錯誤，最終你可免於如自行探路般花費額外時間成本(提升做事的效率)下早日抵達。

然而這差異在於你等於少掉了”思考”的這一整個過程，直接送答案給你。在繼續向一趟探險實則為走馬看花的旅程。

以 Chat GPT 為例，從最早期的 4o 到 6 - Astra 也才不過四年時間，已經從最一開始的高中數學程度

除了前面提到 Claude 解出《費馬最後定理》，Chat GPT6 - Astra 才上市第二天就有人用來解 20 年未有人解到下一步的《孿生質數猜想》與攻破數學界有史以來最難的 5 到 Erdős 難題。

➤ <https://www.anduril.tw/erdos-367/>

這些堪稱創舉的背後，在模型測試研發階段，操作的算力(GPU)可能是 2000 萬美金起跳的，加上其他硬體與時間資源的投入，可說是各家 AI 模型大廠軍備競賽等級的資金投入。

AI 讓許多事一下子變得更輕易；毫不費力，藝術設計圈，以往仰賴人類美感與創意思維的領域也是被濫用地產出各式各樣 AI Slop 或是動輒涉及智慧財產與商標權等侵權爭議的圖像影音多媒體等”創作” (如果可稱之為創作的話……)

知名漫畫家風格仿畫(前陣子很流行的宮崎駿風)、人聲 AI cover、編曲取樣爭議……等。

只要使用者的記憶掌握量夠大，能毫不費力就辦到人類需要絞盡腦汁才能辦到的各種任務，看起來似乎是為我們社會帶來更加便利與創新。

但另一個面向，似乎我們未曾思考過的是；這樣子的社會在高速運轉發展表象下，我們是否迷失在追求產出而日漸忽略(自我!!)的思考過程？接收了如此龐雜與看起來精美而獨到的見解=完美解答的我們，是否真的都具備”判斷力”去鑑別他的答案是否為真？或是這看似依然存在著 AI Hallucination 呢？一鍵生成的”高效率”真的很迷人吧……？

對於熱愛閱讀與寫作的我而言近期最有感則是以下這一點

台積電文學獎這次多位得獎入選作品皆為明顯 AI 協作，甚至優勝作品《**我爸在看電視**》非常地明顯就是 AI 作品，這些是我在某 SNS 上的感想(有注音文請見諒……)：

我算蠻常讀散文我覺得通篇就很沒有身為作者第一視角那種身歷其境的感覺...
ㄟ?.但好難精確表達喔..應該是一種直覺吧

沒有他親身體驗到這些理應帶有心靈震顫的寫實筆法

敘述情狀都過於扁平...甚至冰冷。

如果是真人寫的話這裡想傳達的應該是想藉由外在世界（物質世界）一些已經不同於過往日常的一只有他本人才能察覺到的一細微變化去刻劃今非昔比的那種破碎意境吧

知名文壇前輩朱又勳直言，今年他擔任各界文學獎評審，他目前看下來，認為今年的 AI 創作高達 4 成。

➤ <https://news.pts.org.tw/article/825736>

前幾日更發生了東華大學藝術學院系辦海報完全都是 AI 製圖等爭議，目前學生們集體發出連署聲明要求撤換並檢討活動海報刊登使用的底圖素材基本規範等，這在藝術設計創作領域最忌諱的事情居然是由校方堂而皇之地觸犯。

這些報導讓我愈來愈不明白所謂寫作；或任何創作工作的真諦究竟為何？

人類真的懶惰到連自己精神實體都要被這些數位分身們給虛擬掉了嗎？

打得有點雜…我想說的其實是，以這初來乍到的 AGI 時代(從 GPT-6 Astra 9/3 公布以來)，很多很神奇的作品或學術研究成果應該都會開始一一問世。

AI 可推理可依照正確毫無謬誤的邏輯去推導與思考但它欠缺且永遠無法取代人類的是它沒有自己的思想。

以前只是擔心 AI 這樣的發展更可能削弱認知能力還在發展的青少年與孩童們(也許還有部分成人……)

那些輸入可數位化；重複性高；有標準/準則可依循且規則明確；高度資料分析；成果可快速驗證的工作我覺得我們確實可慢慢由 AI 代勞了。

但是在仰賴 AI 代替我們去思考甚至決策，應該要去動腦思考它(依我們給的 prompt)給出的答案，是否無誤，若否那應該是要再持續跟他討論出最合理最完善的解答，最終都必須由自己去咀嚼與輸出，否則只是被工具所凌駕；而且還是一個可說是近乎全知(普及知識)的數位工具，還洋洋得意地活在自己真的懂了 or 真的有所產出了虛幻假象。

接下來的 AI 再繼續由 AGI 發展為 ASI 嗎……似乎就等著這些高級的模型們自主研發了=AI 研發 AI (by Anthropic CEO) 呵呵。

➤ <https://www.anthropic.com/institute/recursive-self-improvement>